

I. Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété : Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

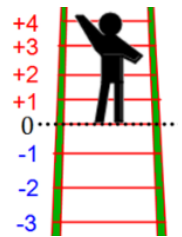
- Si les nombres sont **de même signe** :
 - On garde **le signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro.
- Si les nombres sont **de signes contraires** :
 - On garde **le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro** ;
 - On **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

Exemples :

$A = (+ 7, 2) + (+ 8, 3)$	$B = (- 8) + (- 5)$	$C = (+ 5) + (- 12)$
$A = + (7, 2 + 8, 3)$	$B = - (8 + 5)$	$C = - (12 - 5)$
$A = + 15, 5$	$B = - 13$	$C = - 7$

Remarque : La somme de deux nombres opposés est égale à zéro.

Exemples : $(- 7, 4) + 7, 4 = 0$ $6 + (- 6) = 0$



II. Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété : Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

Exemples :

$D = (- 12) - (- 2)$	$E = 15 - (+ 13)$	$F = 2 - 16$
$D = (- 12) + (+ 2)$	$E = 15 + (- 13)$	$F = 2 + (- 16)$
$D = - 10$	$E = 2$	$F = - 14$

Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (calcul écrit, une ligne par étape).



III. Enchaînement d'additions et de soustractions de nombres relatifs

Propriété : Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **Transformer** les soustractions en additions ;
- **Regrouper** les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux.

Exemples : $G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = 3 + 7 + (-1) + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

Méthode pour simplifier l'écriture d'une somme algébrique :

Elle consiste à supprimer toutes les parenthèses et les signes "superflus" :

- 1) On supprime les **parenthèses** du **premier nombre** (quel que soit son signe).
- 2) On supprime tous les **signes "+"** des **nombres positifs** et les **parenthèses associées**.
- 3) Pour supprimer les parenthèses autour d'un **nombre négatif**, on **"transforme"** celui-ci en nombre **positif** en utilisant le fait que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

Règle des "signes qui se suivent" :

$$a + (+ b) = a + b$$

$$a - (- b) = a + b$$

$$a - (+ b) = a - b$$

$$a + (- b) = a - b$$

Exemples : $9 + (-8) = 9 - (+8) = 9 - 8$

$$H = -5 + (+2)$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4)$$

$$H = -5 + 2$$

$$I = 2 + 5 - 6 - 4$$

$$H = -3$$

$$I = 7 - 10$$

$$I = -3$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9)$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$K = -5 - (-8) + (-2)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$K = -5 + 8 - 2$$

$$J = 26 - 23$$

$$K = 8 - 7$$

$$J = 3$$

$$K = 1$$



Critères de réussite

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (calcul écrit, une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calculs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

